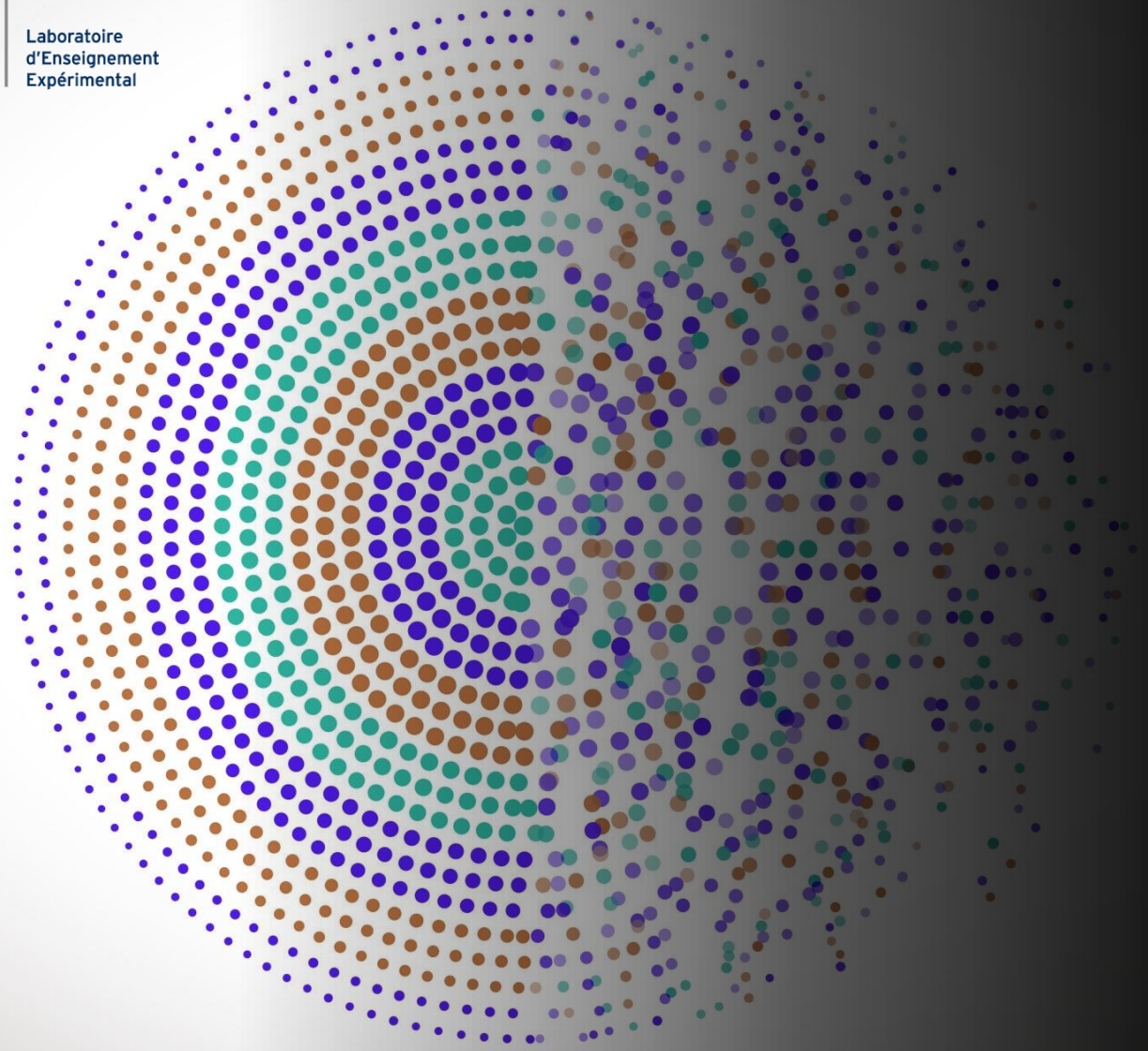
INSTITUT d'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL ParisTech | LEnsE Laboratoire d'Enseignement Expérimental

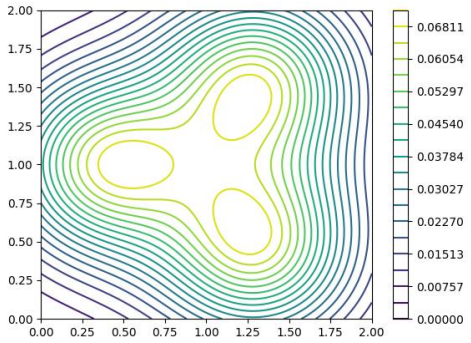


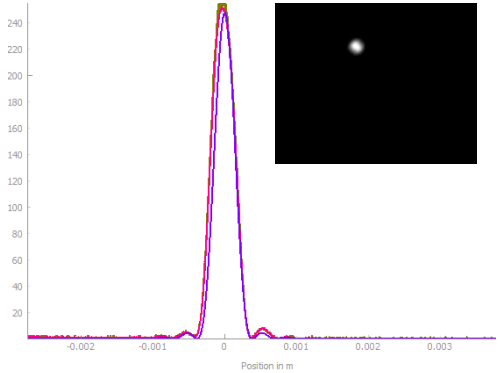
ONIP-2 / FISA

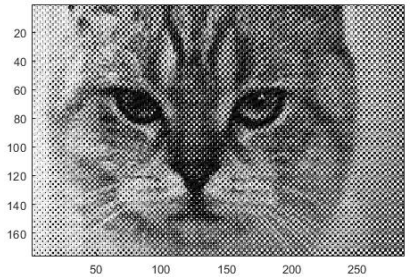
Diffraction

Outils Numériques / Semestre 6 / Institut d'Optique / ONIP-2

ONIP-2 / Déroulement







TP1 - Diffraction

TP2/3 - Filtrage Détramage

3 séquences

Programmation Objet

Filtrage

Diffraction

ENTREPRISE

TP1a

ENTREPRISE

TP1b

TP2a

TP2b

ENTREPRISE

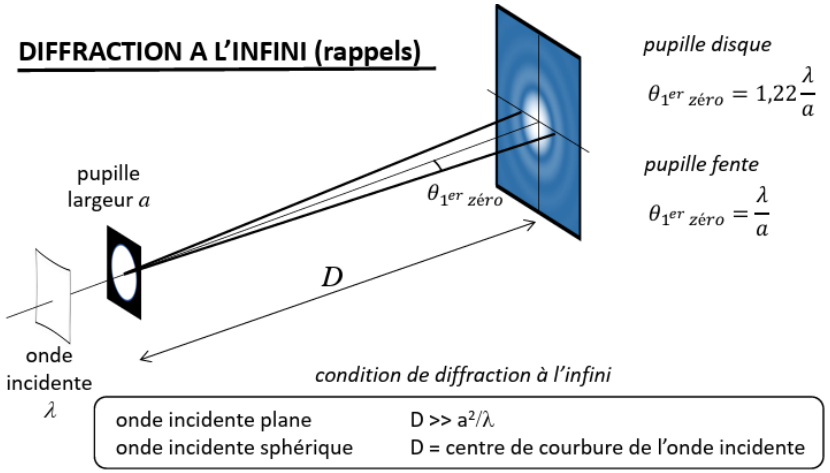
TP3a

TP3b

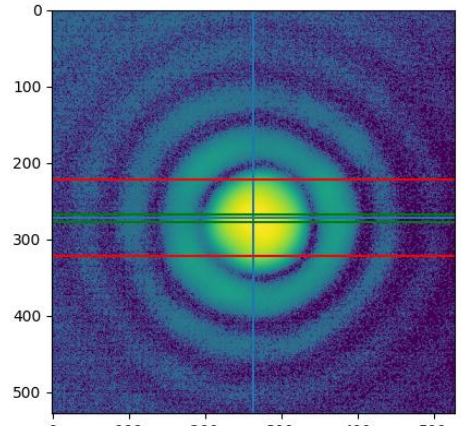
ONIP-2 / Diffraction

Diffraction | 3 séances

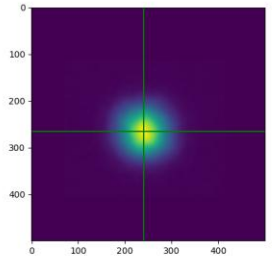
Analyse des images de diffraction



$$\mathcal{E}_{disque} = \left|\frac{J_1(\pi x)}{\pi x}\right|^2$$



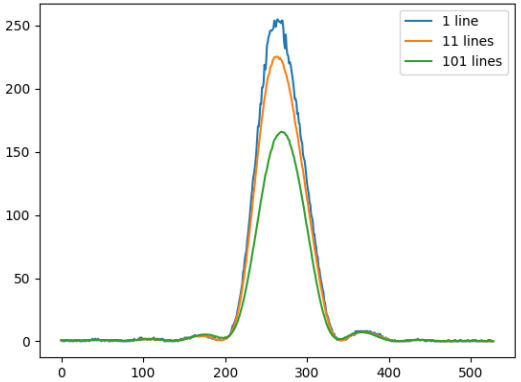
$$x = \frac{a \times sin\theta}{\lambda}$$



Coupe dans l'image (barycentre / max)

Moyennage

Modélisation (fit)

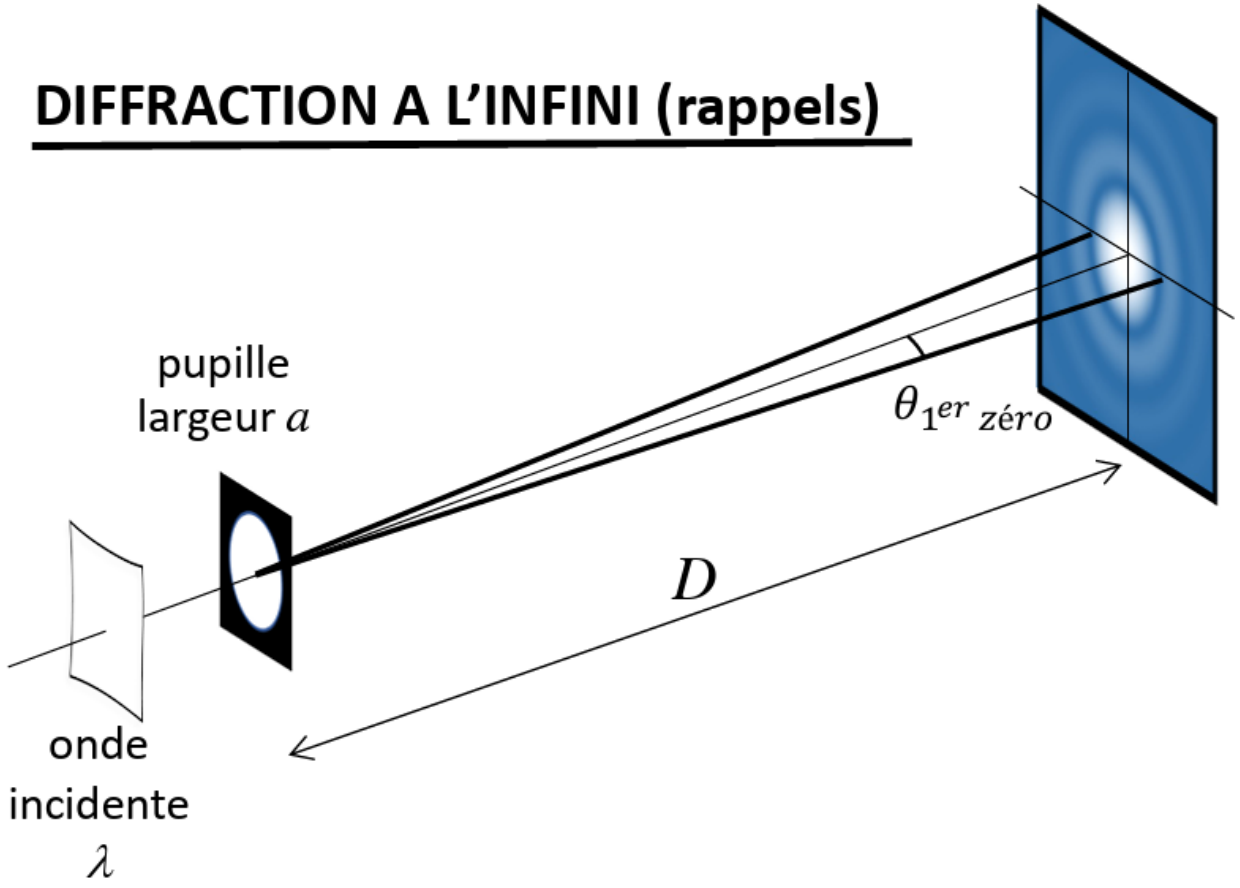


ENTREPRISE		
TP1a		
ENTREPRISE		
TP1b	X	
TP2a		
TP2b		
ENTREPRISE		
TP3a		
TP3b		

CR de TP
Vendredi 4 avril 2025
eCampus (21h)

CR -> PDF
Code+Images -> ZIP

Diffraction / Rappels et TP



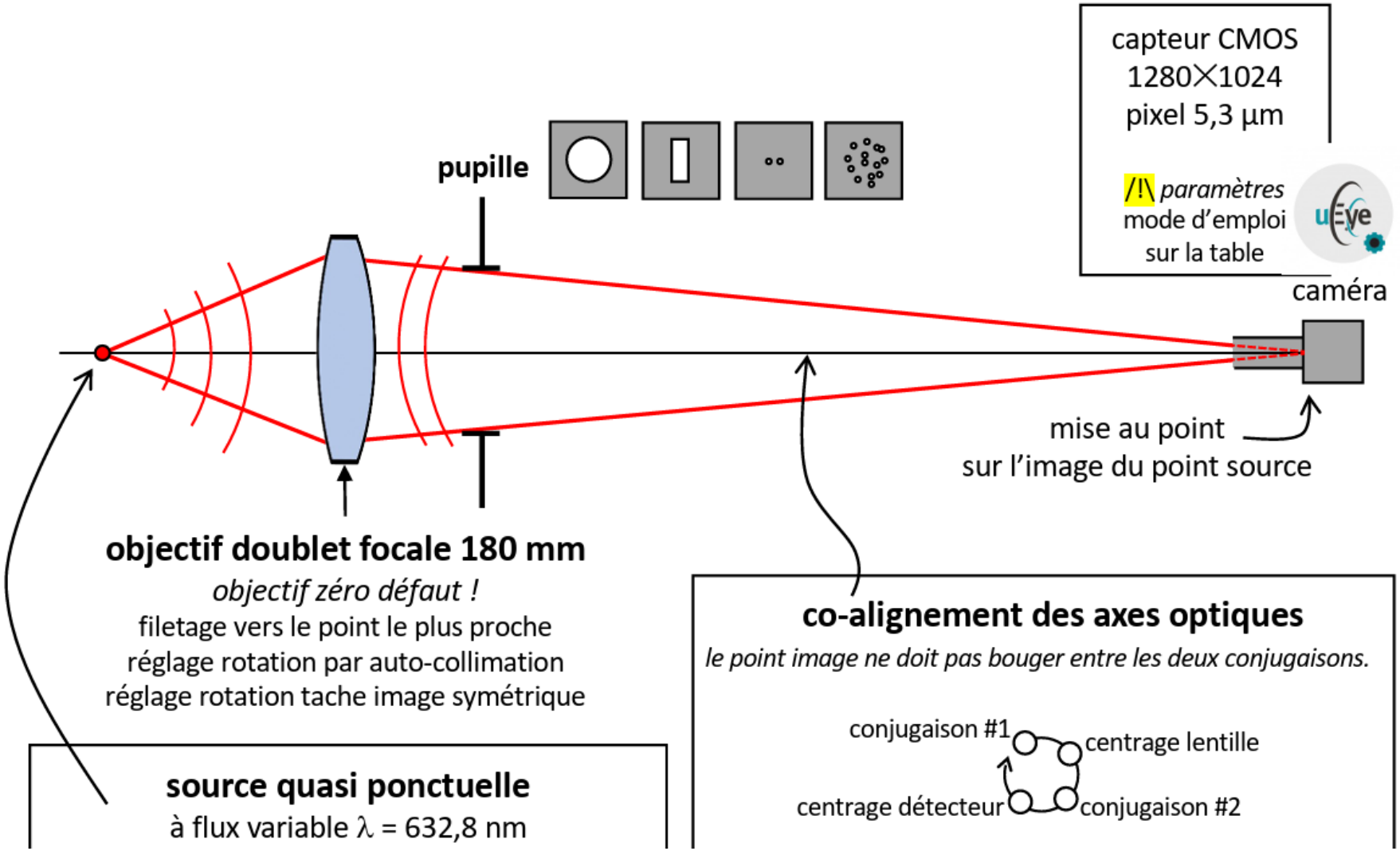
pupille disque

$$\theta_{1^{er}\ zéro} = 1{,}22\,\frac{\lambda}{a}$$

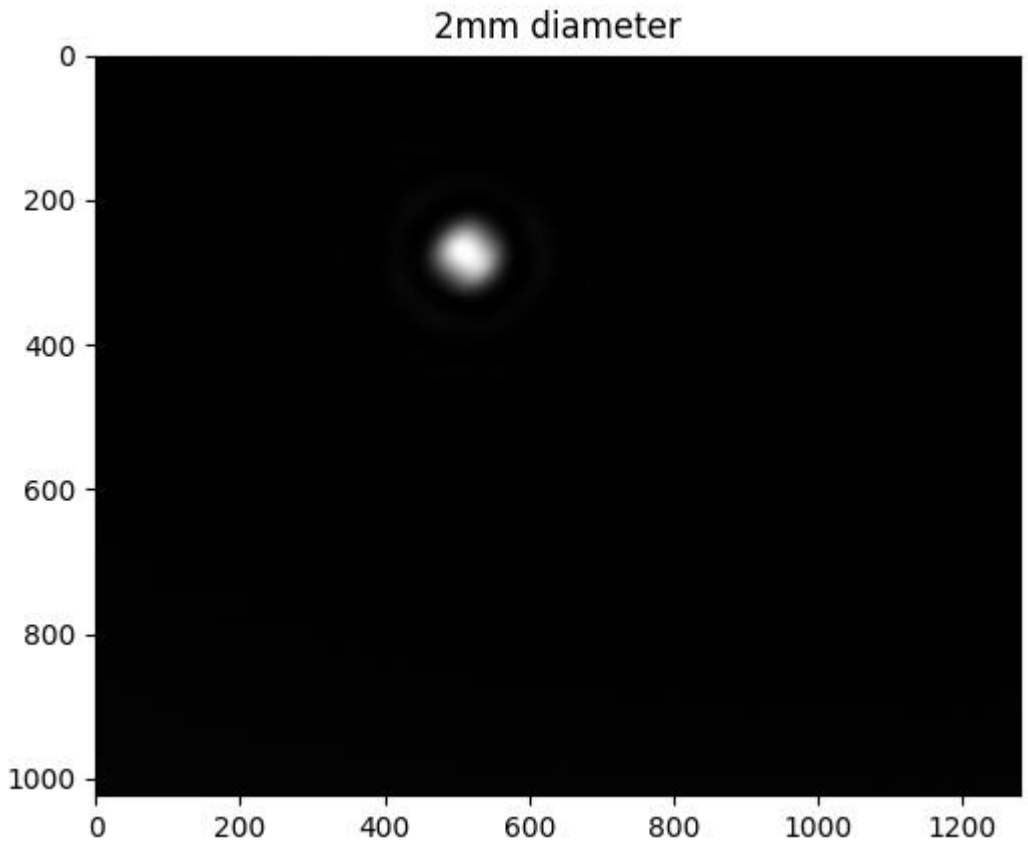
pupille fente

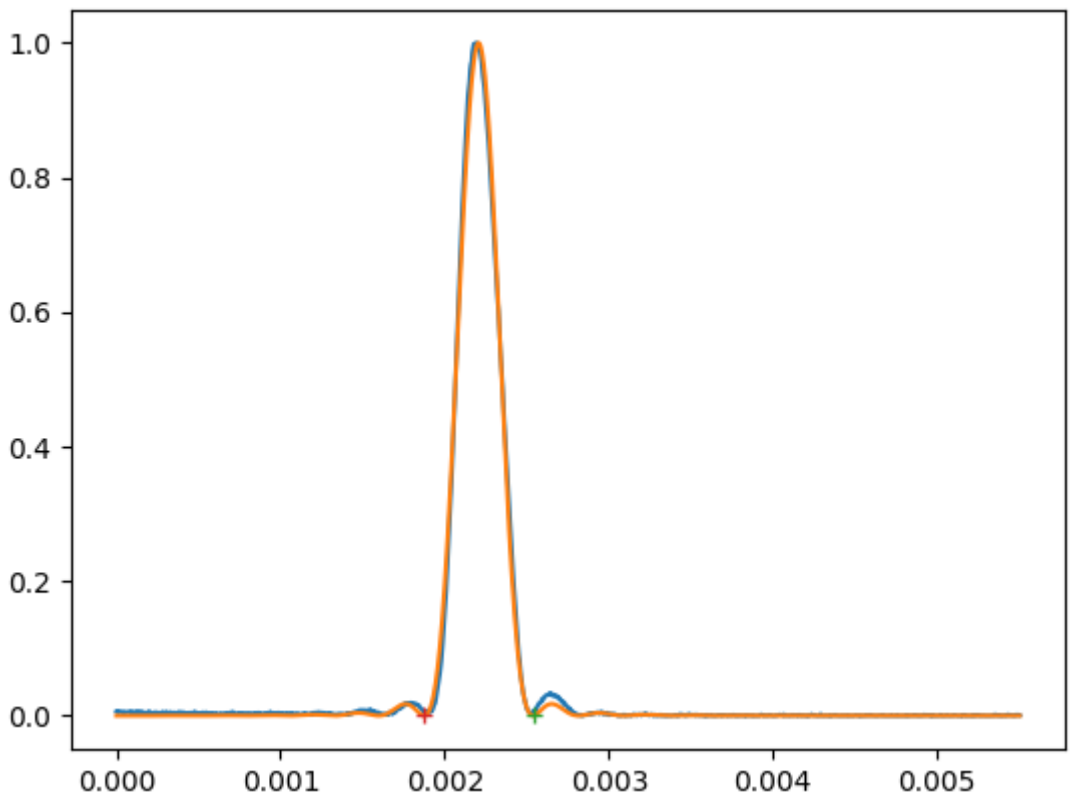
$$\theta_{1^{er}\ zéro} = \frac{\lambda}{a}$$

Diffraction / Rappels et TP



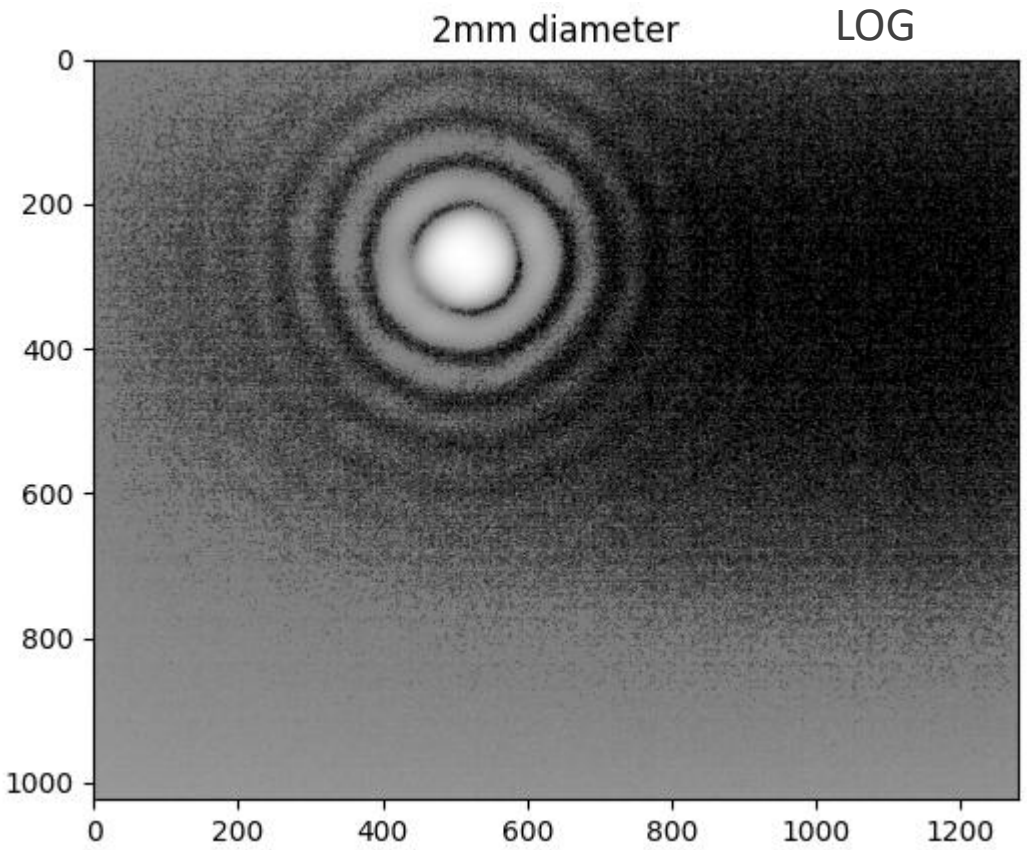
Diffraction / Objectif en ONIP-2

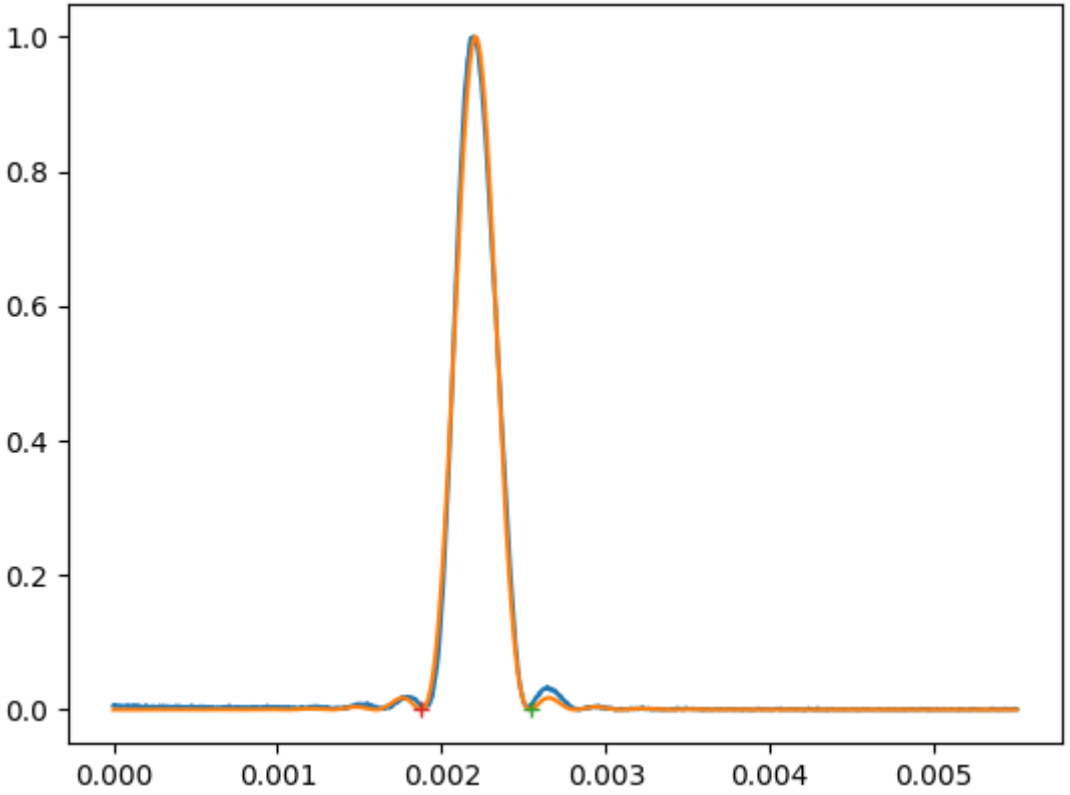




Vérifier la loi entre **taille de l'objet diffractant** et **taille de la figure de diffraction**

Diffraction / Objectif en ONIP-2





Recherche du maximum
Utilisation du barycentre « risquée »

Diffraction / Algorithme

Pour un ensemble d'images

- Ouvrir l'image
- Chercher les indices du maximum
- Afficher la coupe de l'image
- Mesurer la taille de la figure de diffraction
- Stocker le résultat

Afficher la loi en **taille de l'objet diffractant** et **taille de la figure de diffraction**

$$\mathcal{E}_{disque} = \left|\frac{J_1(\pi x)}{\pi x}\right|^2$$

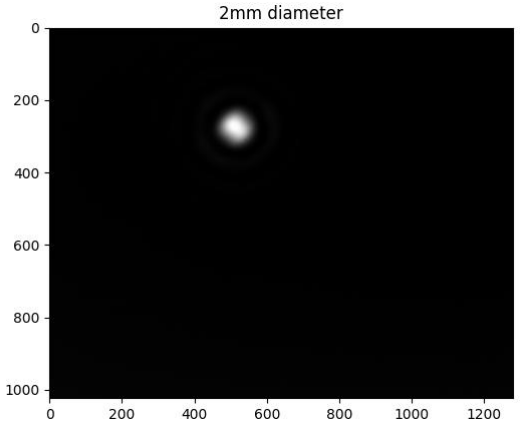
$$x = \frac{a \times sin\theta}{\lambda}$$

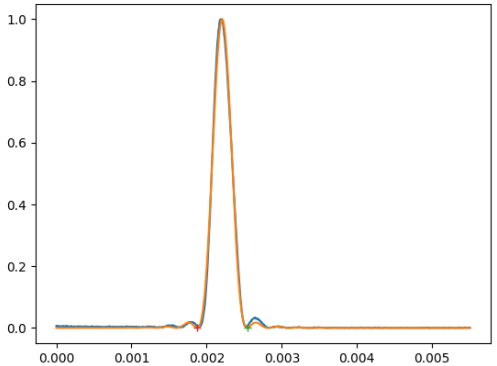
pupille disque

$$\theta_{1^{er}\ zéro} = 1{,}22\frac{\lambda}{a}$$

pupille fente

$$\theta_{1^{er}\ zéro} = \frac{\lambda}{a}$$





Diffraction / Algorithme

Pour un ensemble d'images

- Ouvrir l'image
- Chercher les indices du maximum
- Afficher la coupe de l'image
- Mesurer la taille de la figure de diffraction
- Stocker le résultat

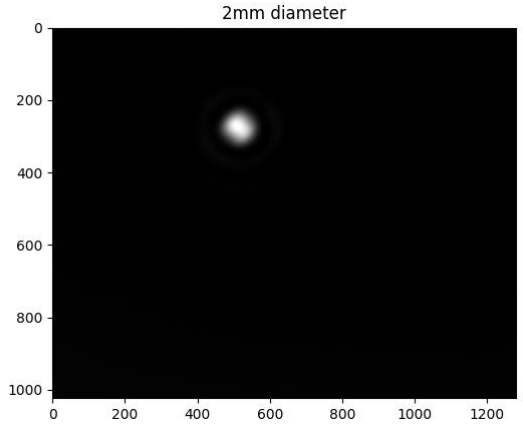
Afficher la loi en **taille de l'objet diffractant** et **taille de la figure de diffraction**

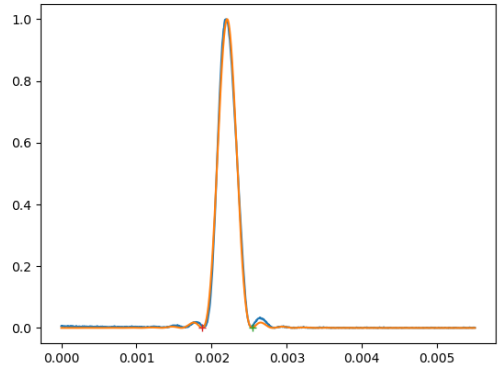
L'étape de **mesure de la taille de la figure de diffraction** peut être faite **manuellement**,

puis dans un second temps, automatisée

Trouver minimums locaux proches de chaque côté du maximum

Faire la différence entre les deux minimums trouvés





Diffraction / Algorithme

Pour un ensemble d'images

- Ouvrir l'image
- Chercher les indices du maximum
- Afficher la coupe de l'image*
- Mesurer la taille de la figure de diffraction**
- Stocker le résultat

Afficher la loi en **taille de l'objet diffractant** et **taille de la figure de diffraction**

+ Rédaction CR de TP
Vendredi 10 avril 2026
eCampus (21h)

Quelques fonctions intéressantes

numpy.unravel_index
cv2.imread
scipy.special.j1
scipy.optimize.curve_fit
scipy.signal.argrelextrema

* Afin de **lisser les données** de la coupe dans l'image, il est important de **faire la moyenne sur plusieurs lignes** (proches du maximum). Le nombre de lignes utilisées a un impact sur le résultat…

** L'étape de **mesure de la taille de la figure de diffraction** peut être faite **manuellement**,

puis dans un second temps, automatisée